



Radio Activity
∞ Solutions



Guida all'interfaccia Web di **KAIROS**

ITA57 v.0.6

Aggiornamento di settembre 2022

Radio Activity S.r.l.

Via Privata Cascia, 11 - 20128 Milano - Italy – email: comm@radioactivity-tlc.it - www.radioactivity-tlc.com
Tel. +39.02.36514205 - FAX/Voicebox +39.1782.242408 - CCIAA Milano N° 1728248 - VAT Id. 04135130963

Indice

1	PREMESSA	4
1.1	COPYRIGHT.....	4
1.2	DICHIARAZIONE	4
2	PRIMO ACCESSO.....	5
2.1	INSTALLAZIONE.....	5
2.2	LOGIN.....	5
3	CONTENUTI.....	7
3.1	HOME	8
3.2	AUDIO	9
3.3	GESTIONE DELLA INTERCONNESSIONE TRA RIPETITORI KAIROS.....	10
3.4	POCSAG	12
3.5	SETUP.....	13
3.5.1	<i>Configurazione di rete.....</i>	<i>15</i>
3.5.2	<i>Controllo della rete</i>	<i>15</i>
3.5.3	<i>Account Utenti</i>	<i>19</i>
3.5.4	<i>Seleziona Canale</i>	<i>20</i>
3.5.5	<i>Definizione del canale.....</i>	<i>21</i>
3.5.6	<i>Loop test</i>	<i>23</i>
3.5.7	<i>Main Configuration.....</i>	<i>25</i>
3.5.8	<i>Tier 3</i>	<i>26</i>
3.5.9	<i>Layers Configuration.....</i>	<i>26</i>
3.5.10	<i>Configurazione RTP.....</i>	<i>28</i>
3.5.11	<i>Restart.....</i>	<i>29</i>

3.5.12 Chiavi SW 29

3.5.13 Monitor SIP 31

3.5.14 Come recuperare un KAIROS..... 31

1 Premessa

Questo manuale è indirizzato al personale tecnico che ha già acquisito familiarità con la tecnologie RF e IP. Contiene le informazioni necessarie per l'installazione, la configurazione e la manutenzione di un'infrastruttura di radiocomunicazioni realizzata con stazioni radiobase **KAIROS**.

1.1 Copyright

Non è ammessa alcuna distribuzione o duplicazione del presente documento senza il consenso scritto di Radio Activity. Nessuna parte del documento può essere riprodotta, distribuita o trasmessa in alcuna forma e per alcuno scopo, senza il consenso scritto di **Radio Activity**.

1.2 Dichiarazione

Le informazioni contenute sono attentamente controllate e aggiornate per essere totalmente affidabili. Radio Activity non si assume comunque alcuna responsabilità per eventuali imprecisioni. Radio Activity si riserva inoltre il diritto di apportare modifiche al prodotto e alle funzioni descritte allo scopo di migliorarne la leggibilità, il funzionamento e il design. Radio Activity non si ritiene responsabile per l'utilizzo dei prodotti o dei circuiti descritti.

2 Primo accesso

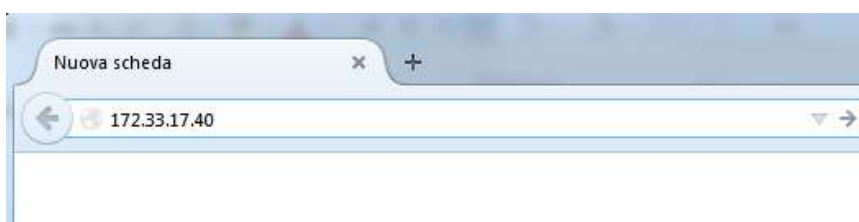
2.1 Installazione

La Web interface di gestione e monitoraggio di **KAIROS** non richiede alcuna installazione; per utilizzarla è necessario disporre di un apparato **KAIROS**, un computer con un browser e una connessione IP tra i due. Qualsiasi tipo di connessione IP è utilizzabile, sia via cavo sia Wi-Fi. Potrebbe essere necessaria una configurazione particolare della rete perché l'IP di **KAIROS** e la porta standard HTTP (porta 80) non vengano filtrati. Esempi di configurazioni possono essere: **KAIROS** – cavo Ethernet - PC; **KAIROS** – rete - PC; **KAIROS** - router Wi-Fi – dispositivo mobile. Esempi di hardware del client: PC, Laptop, Tablet, Smartphone.

KAIROS si comporta come un normale web server che risponde sulla porta 80 ed accetta qualsiasi tipo di connessione http da client. Per un utilizzo ottimale si raccomanda l'uso di un dispositivo che supporti l'ultima versione di Mozilla Firefox (la versione corrente è la 63); nel presente manuale tutti gli esempi sono riferiti a questo browser. (E' possibile in ogni caso anche l'utilizzo di altri browser moderni).

2.2 Login

Aprire Firefox e inserire l'indirizzo IP dell'apparato **KAIROS**.



In caso di messaggio di errore controllare lo stato della connessione con l'apparato **KAIROS** e la correttezza dell'indirizzo IP inserito e riprovare.

Se la connessione è configurata correttamente apparirà la pagina di login.

Le credenziali di accesso di default sono:

Tipo Utente	Nome Utente	Password
Amministratore	kairos	kairos
Operatore	kairosfp	kairosfp



Per preservare la sicurezza dell'apparato si raccomanda di eseguire il primo accesso con l'account amministrativo, creare un nuovo utente e cancellare quelli di default. Modificare la password dell'account amministratore (kairos) di default non è consentito, sarà quindi necessario, dopo aver creato un secondo

utente con privilegi amministrativi, cancellare quello di default e ricrearlo con la password desiderata per avere sempre una back-door.

Procedere come segue:

Eseguire il login e selezionare “**Setup**”, “**Accounts**”. Inserire le informazioni del nuovo account e premere “**Add**”. Solo dopo aver creato il nuovo account e aver testato il collegamento alla Web console usando quello, cancellare il default e, se necessario, crearne altri.

Nota: solo un account con livello di permessi superiore a 30 può utilizzare la pagina di “**Setup**”, “**Accounts**”.

Ad ogni login viene creata una sessione che scade dopo un determinato periodo di tempo di inutilizzo. Se la sessione scade, è necessario crearne una nuova, l’utente verrà quindi ridiretto alla pagina di login.

Radio Activity Solutions

Home Audio POCSAG **Setup**

Network Accounts Channels Define Select Loop Test Main Configuration

Users Accounts

Name (4-19characters no space)	Password (4-19characters no space)	Permission level	
kairos	*****	30	Add Del
kairosfp	*****	81	Del

Instructions

- Permission level 81 for operator type user
- Permission level >30 and not 81 for administrator type user
- Permission level <30 for read only type user

Equipment:
RPT
IP: 172.33.20.158
VHF 66÷88 MHz Band

Software:
Name: ka_bst
Vers: 1.3.4.4
Date: 26-5-2015
Interface v2375

Kairos Log Out

3 Contenuti

Sono disponibili all'utente molte pagine, continuamente aggiornate e arricchite con nuove funzioni. Il numero di pagine presenti potrebbe quindi variare rispetto a quello riportato in questo documento, ciò anche in funzione del livello di permessi assegnati all'utente che si sta utilizzando. Per ulteriori dettagli fare riferimento alle pagine utente.

La struttura del menù può cambiare pur rimanendo invariata la struttura delle pagine; ogni pagina presenta sulla sinistra un pannello multi-informazione.

Di seguito viene riportato un esempio del pannello, che mostra informazioni circa l'apparato, il suo indirizzo IP, la banda RF di utilizzo e le versioni software¹ installate sull'apparato.



Dispositivo: nome del dispositivo (come definito nella configurazione), Indirizzo IP e banda RF.

Software: versione software della stazione radiobase, del DSP, della PLD e del sistema operativo.

L'ultima riga riporta la "build" relativa alla "Web Interface" e il carico istantaneo del web server.

¹ Nelle versioni più vecchie del software delle stazioni radiobase, le informazioni sul sistema operativo potrebbero non comparire.

3.1 Home

Dopo avere eseguito, con successo, il login si verrà ridiretti alla pagina riportata nell'immagine sottostante. Questa pagina mostra i dettagli dello stato della stazione **KAIROS**; ogni valore è aggiornato in tempo reale.

RadioActivity interface Solutions

Home Audio POCsAG Setup Sel. Call

DSP INFORMATION

DSP Sincronizzato Lock: Sync Locked from Internal 12.8 MHz Reference Sorgenti: Internal
 Pronto Avviato da: 0 days 0 hours 5 mins 43 secs Collegato con il Master BS

Periferiche TRX attivo DSP <-> PLD Comm. funzionanti TX PLL Locato RX PLL Locato
 Interrupt da PLD presenti

Statistiche Pacchetti DMR: Fuori finestra 0, Margine di sicurezza 0
 Pacchetti analogici: Fuori finestra 0, Margine di sicurezza 5 Timeslot attuale 37
 Timeslot esteso 37 Secondo attuale -1

Commands Sblocca SQ Sblocca TCS/DPL Avvia trasmissione
 Pulisci statistiche pacchetti Disabilita TX Linea 2 Segnale di uscita

Radio Events

Misure radio

	TS A	TS A		TS A	TS A
Ultimo Timeslot ricevuto	0	0	Offset frequenza RX	0 Hz	0 Hz
Offset tempo RX	0.000 µs	0.000 µs	Error Vector	0	0
Ultimo codice di colore ricevuto	0	0	Ultimo tipo di dato trasmesso	0	0
RSSI Main	-100.9 dBm	-100.5 dBm	RSSI Diversity	-122.0 dBm	-122.2 dBm

La sezione “**Commands**” contiene i seguenti controlli radio:

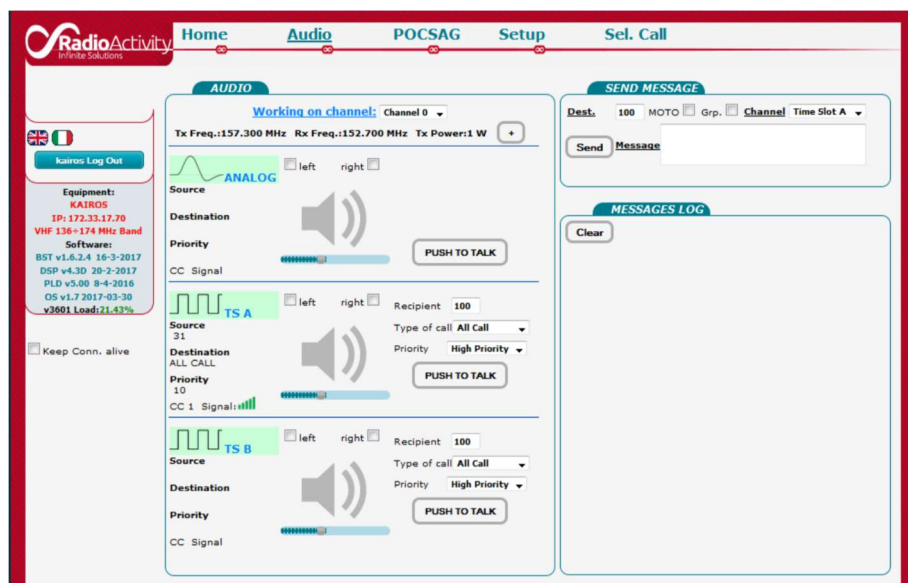
- **Sblocca SQ** - Sblocca il limite di squelch per attivare l'RX
- **Sblocca TCS/DPL** - Per evitare i controlli TCS/DPL
- **Avvia Trasmissione** - Per attivare il trasmettitore
- **Pulisci statistiche pacchetti** - Per azzerare i contatori relativi alle statistiche dei pacchetti
- **Disabilita TX** - Per bloccare la trasmissione
- **Linea 2 Segnale di uscita** - Per attivare il segnale di “canale in aria” mandato alla console. Questi comandi si intendono funzionanti e attivi quando il relativo pulsante è verde.

3.2 Audio

La Pagina “**Audio**” abilita l'utente ad ascoltare, vedere e partecipare alle conversazioni in aria e agli scambi di messaggi di testo².

A sinistra nella pagina si trovano le informazioni e i controlli relativi alle chiamate, mentre a destra si trovano i messaggi DMR.

Il tab audio presenta quattro sezioni: la parte superiore contiene dati basilari relativi al canale RF, le altre tre sezioni i dati relativi ai tre canali logici disponibili (analogico, Ts A, Ts B).



Le sezioni **Ts A** e **Ts B** saranno vuote se la scheda VOCODER (OPZIONALE) non è installata.

Per abilitare l'ascolto del canale audio desiderato (**Analogico**, **Ts A**, **Ts B**) è necessario abilitarlo cliccando al centro dell'icona dell'altoparlante che cambierà il suo colore e si illuminerà di verde. Per disabilitare l'ascolto sarà necessario effettuare la medesima operazione, a questo punto l'icona dell'altoparlante tornerà grigia.

Ogni sezione “chiamata” mostra le informazioni sulle chiamate attualmente in aria (se ce ne sono) sulla colonna di sinistra, gli altoparlanti sono mostrati nella colonna di centro e i controlli vengono illustrati nella colonna di destra.

² Per utilizzare tutte le funzionalità della pagina sono necessari altoparlanti e microfono connessi al Computer.

Data la natura di ogni canale, nella sezione analogica le informazioni illustrate nella sezione di sinistra saranno meno dettagliate. Quando una chiamata è in aria su un determinato canale il pulsante relativo all'altoparlante diventerà giallo. Il colore scomparirà al termine della chiamata, ma l'informazione sulla sinistra rimarrà disponibile. Le checkbox “sinistra” e “destra” hanno la stessa funzione del bottone dell'altoparlante con la differenza che ognuna di queste controlla solo uno degli altoparlanti (o una parte del sistema audio).

Per iniziare una nuova chiamata o partecipare a una già in corso, impostare i valori dei campi **“Recipient”**, **“Type of call”** e **“Priority”** e quindi premere **“PUSH TO TALK”** per iniziare la conversazione. Per terminare la chiamata, premere nuovamente il bottone. L'interfaccia mostrerà sempre l'ID DMR 31 nel campo **“Origine”**, così quando si preme il pulsante PTT il campo origine mostrerà il valore 31 se la voce è ritrasmessa dalla stazione radiobase.

Per default, il browser chiederà se la pagina Audio può accedere al microfono. La richiesta verrà ripetuta ad ogni utilizzo del microfono, per eliminare il messaggio di richiesta seguire la procedura seguente:

1. Digitare “about:config” nella barra del URL;
2. Cercare “media.navigator.permission.disabled”;
3. Impostare il parametro a “true”;

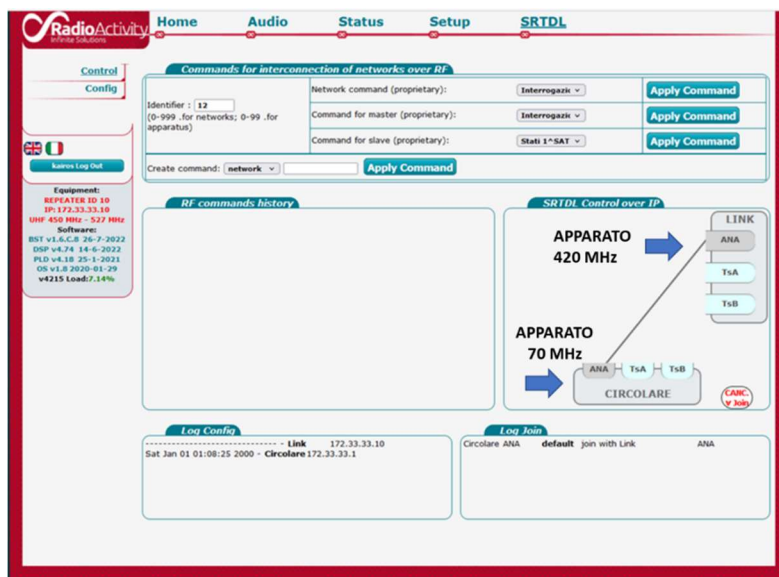
Questa procedura funziona solo con browser Mozilla Firefox, ma su altri browser come ad esempio Google Chrome, si possono trovare impostazioni simili.

3.3 Gestione della interconnessione tra ripetitori KAIROS

Nota: per questa funzionalità è necessaria la licenza SW “SRT-DL”.

La gestione della interconnessione tra gli apparati, chiamata nella documentazione tecnica *“giunzione”*, viene gestita in modo estremamente semplice ed intuitivo mediante una efficace interfaccia grafica.

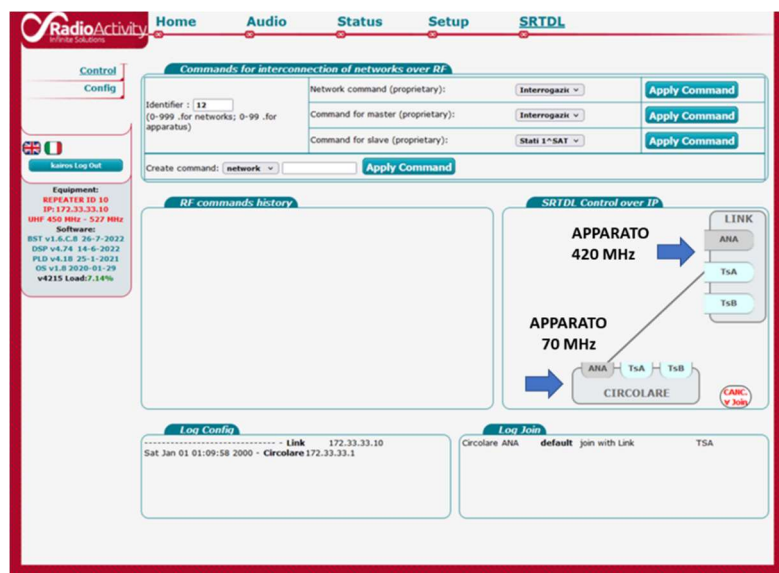
Nella immagine seguente i due apparati sono connessi a livello analogico, cioè una qualsiasi comunicazione analogica in atto su uno dei due ripetitori viene ritrasmessa anche sull'altro sempre in modalità analogica e viceversa.



La linea diagonale che interconnette i due apparati mostra chiaramente che la connessione è attiva nella sola modalità analogica.

La disabilitazione di ogni funzione di giunzione viene effettuato utilizzando il pulsante virtuale CANK in rosso. L'abilitazione avviene in modo intuitivo, semplicemente utilizzando il mouse e selezionando le funzionalità che si desiderano attivare sui rispettivi ripetitori.

Nella immagine seguente i due apparati sono connessi mediante transcodifica analogico/digitale cioè una comunicazione in modalità digitale DMR in atto sul ripetitore operante a 420 MHz viene transcodificata in modalità analogica e viene poi ritrasmessa sul ripetitore operante a 70 MHz in modalità analogica e viceversa.



3.4 POCSAG

POCSAG (Post Office Code Standardization Advisory Group) è una tecnologia di messaggistica per pagers che può coesistere con le comunicazioni DMR e/o Analogiche in una rete **KAIROS**³.

Sulla base della priorità del messaggio POCSAG, le altre comunicazioni saranno o interrotte (impolite mode), o inviate appena la rete è libera (modalità best effort).

Per poter spedire un messaggio POCSAG è necessario compilare tutti i campi presenti nella pagina WEB:

“**Canale**” – Inserire il numero del canale abilitato alla trasmissione POCSAG da **1** a **199**.

“**Canalizzazione**” – Scegliere uno dei seguenti valori: “**10 KHz**”, “**12,5 KHz**”, “**20 KHz**”, “**25 KHz**”.

“**Formato del messaggio**” – Scegliere una delle seguenti opzioni: “POCSAG 512”, “POCSAG 1200”, “**POCSAG 2400**”.

“**RIP/CAP Code**” – Inserire un numero compreso fra **0** e **2097151** per identificare un singolo pager o un gruppo di pager.

“**Priorità**” – Selezionare la priorità del messaggio in rete.

“**Messaggio**” – scrivere il testo del messaggio che si vuole spedire (**massimo 199 caratteri**).

Dopo aver premuto il pulsante “**Invia**”, compariranno due box nella sezione inferiore della pagina: uno riporta il contenuto e la struttura del messaggio da inviare e l’altro conferma se la rete ha accettato o meno la richiesta.

³ Per utilizzare le funzionalità descritte in questa sezione, **KAIROS** deve avere il POCSAG abilitato e le relative chiavi di licenza del software devono essere attivate.

Sent to KAIROS:						
SYSTEM	Canale:	1	Canalizzazione:	12,5kHz	Format:	POCAG 1200
	Messaggio:	Radioactivity Kairos Post Office Code Standardization Advisory Group Solution				
					RIC:	2000

Un click le farà scomparire e sullo schermo resteranno visibili solo le ultime righe del log.

3.5 Setup

Questa sezione descrive i controlli e le configurazioni di dettaglio. E' suddivisa in sotto-sezioni come indicato nel menù sulla sinistra della pagina.

La pagina è suddivisa in due riquadri, il primo mostra informazioni dettagliate sulla Banda ed il secondo controlla le operazioni di aggiornamento software⁴.

⁴I controlli sugli aggiornamenti potrebbero non essere visibili in caso di alcune vecchie versioni del software della stazione radiobase.

RadioActivity **Home** **Audio** **POCSAG** **Setup** **Sel. Call**

Informazioni banda

Banda Descrizione	VHF 136-174 MHz Band
Frequenza minima[Hz]	136000000
Frequenza massima[Hz]	174000000
Passo Duplex standard[Hz]	4600000
Codice Magico	160
Band	VHF 30-300 MHz
Tipo di banda	VHF 2 m band (136-174 MHz)

Equipment Software Operations

Software Update:

☐ Base Station File: Nessun file selezionato.

☐ DSP File: Nessun file selezionato.

☐ PLD File: Nessun file selezionato.

☐ Kernel File: Nessun file selezionato.

☒ Apply update after upload (if kernel update is selected this option will be considered enabled)
If this is selected, at the end of this operation/s, the equipment will restart

Kairos Update All - update all above software with one file:

☐ update.tgz File: Nessun file selezionato.

☐ only upload ☐ only copy files ☐ don't update kernel

☐ slow connection

Dispositivo:
KAIROS
IP: 172.33.70.70
VHF 136-174 MHz Band
Software:
BST v1.6.2.8 8-6-2017
DSP v4.42 14-6-2017
PLD v4.13 7-4-2017
OS v1.7 2017-03-30
v3637 Load 7.14%

Per aggiornare uno specifico software (Illustrato nel tab “**Equipment Software Operation**”) selezionate la checkbox al suo fianco e cliccate su “**Sfoglia**” per selezionare il file corretto.

Avvertenza: la selezione e/o il caricamento del file sbagliato potrebbero compromettere pesantemente il funzionamento dell'apparato. Viene quindi riportata di seguito la lista delle estensioni dei file per ognuno dei software da aggiornare:

Software	Estensione	Esempio
Stazione Base	.tar .gz	ka_bst_std_1660_stable_2018-10-19.tar.gz
DSP	.idm	KA_DSP-0004-4C_2018-10-16_18-31.idm
PLD	.jed	KA_PLD-4_13_2017-04-07_16-13.jed
Sistema Operativo	.bin .gz	kk_v01-b07_2017-03-30.bin.gz

Se si sta utilizzando una connessione lenta verso KAIROS, scegliere l'opzione “**slow connection**” per incrementare il timeout, premere poi “**Update Software**” per iniziare il processo di update. L'apparato ripartirà automaticamente dopo il completamento dell'aggiornamento.

Avvertenza: se, durante l'aggiornamento, l'alimentazione viene interrotta, o viene premuto il pulsante di spegnimento, **KAIROS** andrà quasi certamente in blocco⁵.

3.5.1 Configurazione di rete

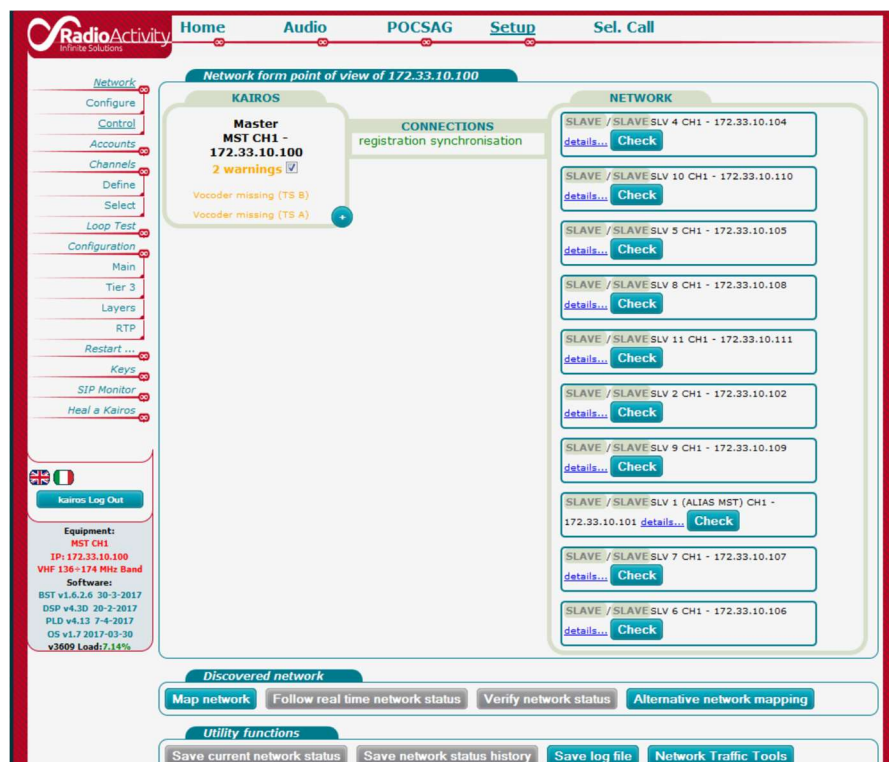
Questa pagina presenta la configurazione attuale dei parametri di rete. Ogni modifica verrà applicata solo dopo aver premuto **“Salva la configurazione”**. A questo punto il dispositivo ripartirà con la nuova configurazione.

Avvertenza: Se si modificano i parametri dell'apparato, soprattutto da remoto, assicurarsi di impostare parametri che permettano di mantenere l'accesso remoto, in caso contrario la configurazione di rete potrà essere riportata ai valori di fabbrica solo premendo il relativo pulsante in locale.

3.5.2 Controllo della rete

La pagina **“Controlla”** presenta una panoramica della rete radio.

⁵ Se si verifica questo tipo di evento, la sola procedura disponibile per ripristinare l'apparato è quella descritta nel paragrafo **“Come recuperare un KAIROS”**.



La sezione a sinistra fornisce informazioni (ad es., nome, IP, stato) relativi all'apparato. In presenza di errore, l'etichetta di stato è rossa mentre in presenza di warning è gialla. L'etichetta è invece verde se lo stato generale è OK. Un click sull'etichetta di errore/warning mostrerà una breve descrizione del problema rilevato. Un "click" sul "+" mostra la lista completa dei parametri con i relativi valori. Ogni parametro della lista compare con la descrizione, il livello di attenzione e il valore. Se il livello è etichettato come "info" significa che il parametro è in "range", "warning" significa che qualcosa potrebbe non funzionare in modo appropriato; mentre "error" indica la presenza di un errore.

Il tab **"CONNECTIONS"** mostra lo stato della sincronizzazione e della registrazione della radio⁶.

Per ogni dispositivo, a destra vengono mostrati il ruolo all'interno della rete (ad es. Master/Sub-Master), il nome e l'indirizzo IP. Sono inoltre disponibili due bottoni **"Details"** e **"Check"**. Premendo su **"Check"**, viene

Detail of KAIROS 172.33.70.70

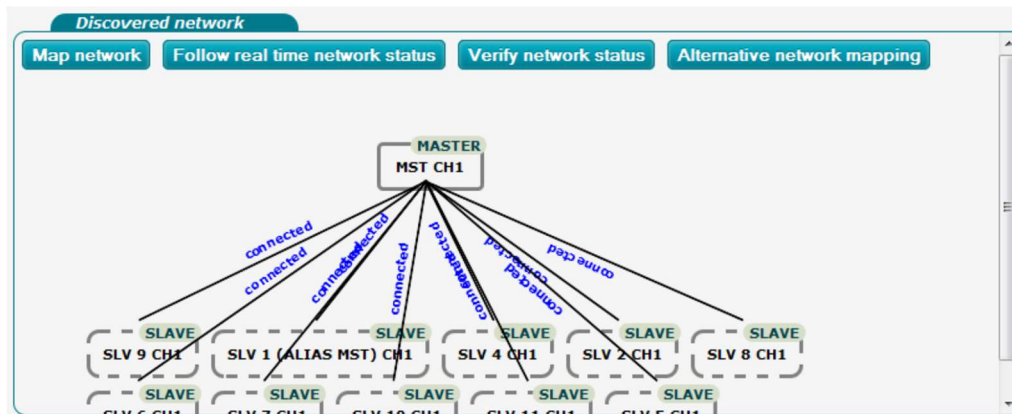
Descrizione	Livello di attenzione	Valore
Equipment name	info	KAIROS
Equipment IP Address	info	172.33.70.70
Synchronisation type	info	1
Synchronisation choice	info	not needed
Remote control address	info	64
Equipment identifier	info	KAIROS
Optional board 1 code	info	13
Optional board 2 code	info	13
Band identifier	info	136-174 MHz
Model identifier	info	0
Operating mode of TRX on DSP	info	3
Operating mode of Base Station on DSP	info	0
Start-up correctly done	info	N/A
Fan Activated	info	false
Standing Wave Ratio (SWR) in range	info	N/A
TX temperature in range	info	N/A
Equipment temperature in range	info	N/A
TX Power Not Reduced	info	N/A
No TRX alarms	info	N/A
No TRX alerts	info	N/A
No TRX warnings	info	N/A
TRX online	info	N/A
Main Voltage over 10.8 V	info	N/A
Main Voltage under 15.6 V	info	N/A
Board Voltage over 2.8 V	info	N/A
Board Voltage under 3.5 V	info	N/A
TX power 10.0 V	info	N/A

⁶ In alcune configurazioni, come ad es. non sono necessariamente legati ad u

to della sincronizzazione e/o registrazione
ono dipendere da altri parametri.

eseguito un controllo sullo stato dell'apparato e viene mostrato un report a sua volta "clickabile" tramite "label" sulla sinistra del bottone. Un "click" su **"Details"** apre la pagina di login dell'apparato selezionato.

Il tab **"Discovered Network"** contiene controlli per eseguire la mappatura e la ricerca della rete radio e dei suoi apparati. Mentre il primo pannello mostra la rete dal punto di vista dell'apparato a cui si è connessi, questo pannello mostra solo una visione generica.



Sono disponibili due tipi di vista: una ad albero, generata dal bottone **"Map network"**, e una a "box" generata dal bottone **"Alternative network mapping"**. Quest'ultimo genera anche un bottone denominato **"Save NetControl Configuration file"** che consente di salvare un file "NetControl Configuration" contenente gli elementi di rete mostrati. Quando sono visibili i risultati del comando **"Map Network"**, sono abilitati anche i primi due bottoni del pannello in basso:

"Save current network status" – salva un file standard "Graphviz dot" che può essere aperto da un viewer Graphviz.

"Save network status history" - salva un file non standard "Graphviz Dot" che mostra l'evoluzione della rete.

Nel pannello in basso sono inoltre presenti altri tre pulsanti sempre abilitati:

"Save log file" - salva un file di log contenente eventi riguardanti la rete⁷.

"Install Kaddon" – installa un add-on proprietario Mozilla Firefox che esegue un auto-save del file di log nella cartella home dell'utente.

"Strumenti per traffico di rete" – apre una finestra con strumenti di diagnostica come la seguente:

⁷ Questa operazione è fatta automaticamente se il kaddon è installato



“**Visualizza il traffico di rete**” mostra il traffico che **KAIROS** riceve, che è limitato al numero di pacchetti e al protocollo indicato sulla destra del bottone. Un “click” sul bottone “**Promiscuous mode**” mostrerà tutti i pacchetti. La figura sotto riporta un esempio dei risultati di questo tool.

Traffic of IP 172.33.10.100				
10:17:13.194826	172.33.10.106.1033	172.33.10.100.20121	IP > : UDP, length 2560	
10:17:13.195859	172.33.10.100.20121	172.33.10.106.1033	IP > : UDP, length 440	
10:17:13.346518	172.33.10.110.1036	172.33.10.100.20121	IP > : UDP, length 2560	
10:17:13.347512	172.33.10.100.20121	172.33.10.110.1036	IP > : UDP, length 440	
10:17:14.126745	172.33.10.102.1035	172.33.10.100.20121	IP > : UDP, length 2560	
10:17:14.127609	172.33.10.100.20121	172.33.10.102.1035	IP > : UDP, length 440	
10:17:14.548980	172.33.50.75172.33.50.53	ARP, Request who-has tell , length 460		
10:17:14.610036	50:67:f0:5f:5b:2a > ff:ff:ff:ff:ff:ff	RRCP-0x23 query0		
10:17:15.583022	172.33.2.52.58372	172.33.255.255.1947	IP > : UDP, length 400	
10:17:16.609983	50:67:f0:5f:5b:2a > ff:ff:ff:ff:ff:ff	RRCP-0x23 query0		

“**Visualizza il traffico di rete (Registrazione)**” ha la stessa funzione del primo bottone, ma è limitato alla registrazione del traffico.

“**Visualizza il traffico di rete (flusso audio)**” ha la stessa funzione del primo bottone, ma è limitato al traffico audio.

3.5.3 Account Utenti

Per la sicurezza dell'apparato, si raccomanda fortemente di collegarsi la prima volta con l'account Amministratore e successivamente creare un nuovo account utente e cancellare quelli di default.

Inserire le informazioni del nuovo account e cliccare su **“Aggiungi”**.

SOLO dopo aver creato il nuovo account e essersi collegati con esso, rimuovere quelli di default⁸. Per cancellare un account esistente utilizzare il bottone **“Del”** presente a lato di ogni account⁹. I parametri dei livelli dei vari utenti sono i seguenti:

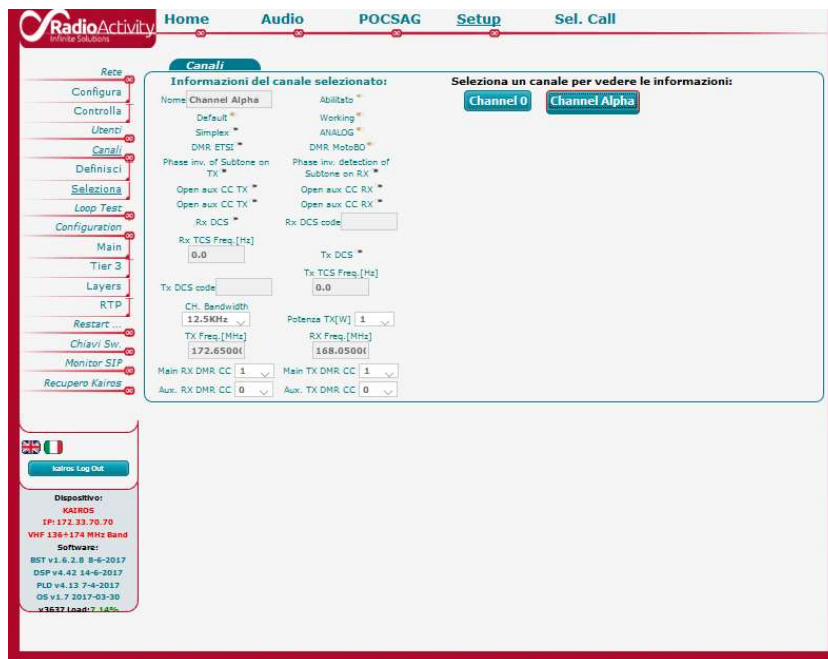
Livello	Descrizione
<30	Utente in sola lettura
≥ 30	Utente amministratore
=81	Utente operatore, può vedere solo le pagine seguenti: Home; Audio; Definisci Canali; Seleziona Canali; Loop test

⁸ Solo gli account con livello di permessi superiore a 30 possono usare la pagina “Utenti”.

⁹ L'ultimo account Amministratore, o quello con cui si è connessi al momento non possono essere rimossi.

3.5.4 Seleziona Canale

Questa sezione fornisce una panoramica inerente alla selezione del canale¹⁰: sulla destra si trova un bottone per ogni canale definito e sulla sinistra un sommario delle informazioni relative al canale selezionato.



Sono disponibili due opzioni nel momento in cui si seleziona un canale:

“Imposta come canale di lavoro” - Imposta il canale selezionato come quello in uso

“Imposta come predefinito” - Imposta il canale selezionato come quello da usare all’accensione.

¹⁰ Canali radio raggruppa le impostazioni necessarie a **KAIROS** per lavorare correttamente in un contesto RF.

3.5.5 Definizione del canale

Nel menu Canali, la sezione **“Definisci”** mostra tutti i parametri relativi ad uno specifico canale. Al suo interno, nel tab **“Controlli”**, sono visibili tutti i canali definiti, mentre nel tab **“Impostazioni del canale”** vengono mostrati i parametri ad un canale definito. Ogni parametro può essere modificato, ma le modifiche saranno definitive solo dopo aver premuto su **“Salva canale”**. L'esito del salvataggio delle impostazioni viene mostrato a video. Il canale di lavoro e il canale predefinito non possono essere disabilitati. Ogni impostazione non salvata può essere corretta ricaricando la configurazione desiderata tramite il bottone **“Aggiorna”**. Si può creare un nuovo canale tramite il pulsante **“Add new channel”**: il canale verrà inizializzato con i valori predefiniti, che possono poi essere modificati e salvati. Un canale può anche essere cancellato, ad eccezione del canale di lavoro. Se invece viene cancellato il canale predefinito allora il canale di lavoro assumerà anche questo ruolo.

RadioActivity Infinite Solutions

Home Audio POCISAG Setup Sel. Call

Controlli

Canale selezionato < 3 > **Aggiorna** **Salva canale** **Ripristina da file**
Add New Channel **Cancella canale** **Salva una copia su file**

Impostazioni del canale

Nome canale: LINK DWN +50 Indice canale: 3

Canale Abilitato: ☒ Imposta come canale predefinito: ☒

Imposta come canale di lavoro: ☐ Funzionamento Simplex: ☐

Modalità Analogica: ☒ Modalità DMR ETSI: ☒

Modalità DMR MotoTRBO: ☒ Squelch tail cutoff on TX: ☐

Squelch tail cutoff on RX: ☒ P25 mode: ☐

POCSAG mode: ☐ Multitone TCS: ☒

Rx DCS: ☐ Rx DCS code:

Tx DCS: ☐ Rx TCS Frequency [Hz]: 187.9

Tx TCS Frequency [Hz]: 187.9

Larghezza di banda del Canale [kHz]: 12.5 Potenza TX [W]: 1

Frequenza TX [MHz]: 434.55000 Frequenza RX [MHz]: 444.05000

Livello di squelch in RX [dB]: 20 Interessi di squelch in RX [dB]: 6

Tempo massimo di trasmissione continua (0=unlimited) [ms]: 0 Tempo di attesa dalla portante dopo la fine della ricezione [ms]: 60

Primary RX Emergency subtone frequency (priority) [Hz]: 141.3 Deviazione nominale sottotono [Hz]: 250

Frequenza ipertono [Hz]: 0 TCS tempo di attesa su RX [ms]: 250

Codice colori principale aperto per RX: ☐ Codice colore DMR RX Principale: 7

Codice colori principale aperto per TX: ☐ Codice colore DMR TX Principale: 7

Codice colori ausiliario aperto per RX: ☐ Codice colore DMR RX Ausiliario: 7

Codice colori ausiliario aperto per TX: ☐ Codice colore DMR TX Ausiliario: 7

P25 TX NAC: 859 P25 RX NAC: 859

Dispositivo:
MST LINK DWN
IP: 172.33.20.40
UHF 400-470 MHz ITU R4...

Software:
ESP v1.8.2.5 5-8-2017
OSP v4.43 13-9-2017
PLO v4.13 7-4-2017
OS v1.7 2017-03-20
v3837 build 144

Parametri:

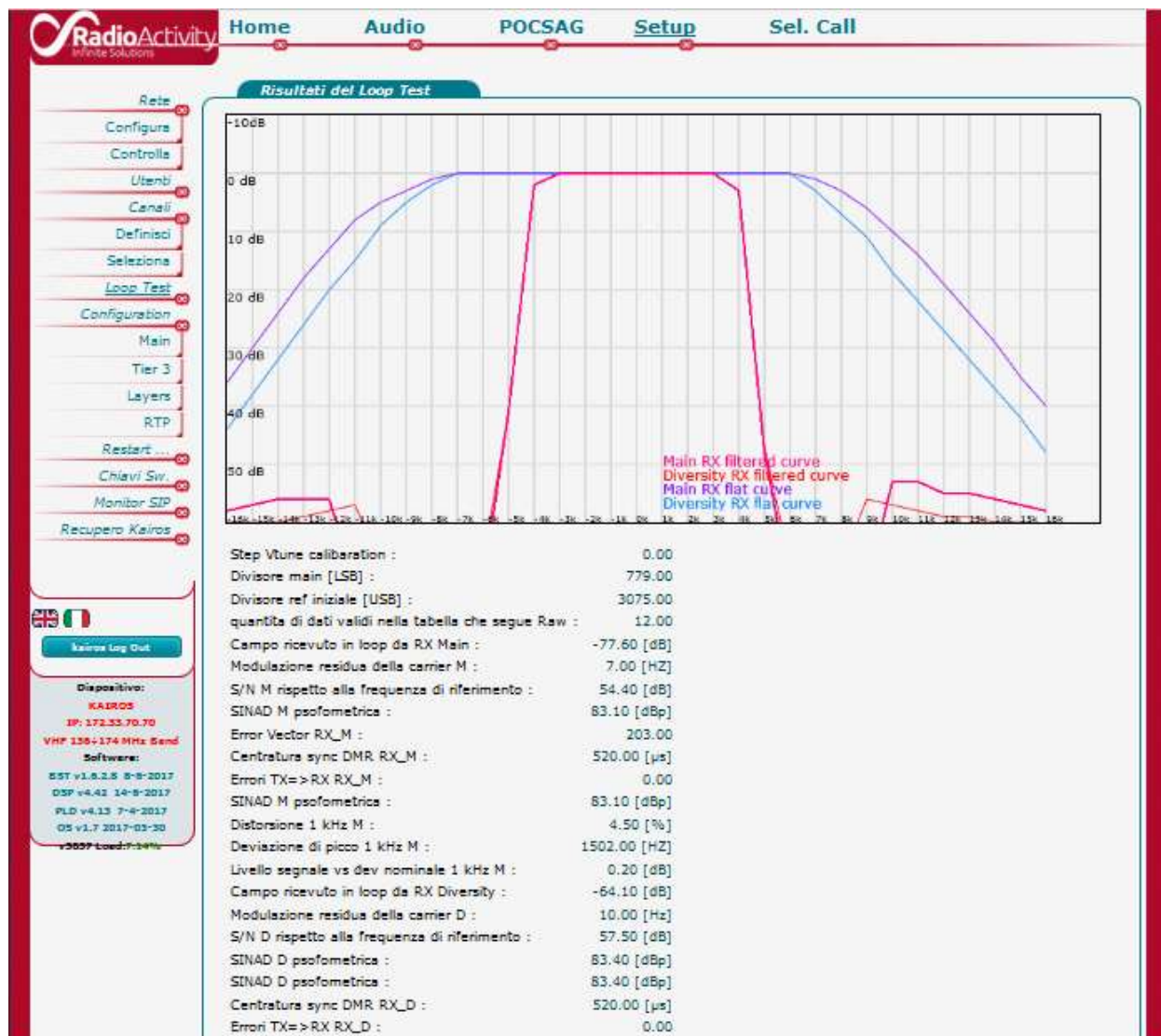
Nome	Intervallo
Nome canale	1-15 chars
Indice canale	0-199
Canale abilitato	true/false
Imposta come canale predefinito	true/false
Imposta come canale di lavoro	true/false
Funzionamento Simplex	true/false
Modalità analogica	true/false
Modalità DMR ETSI	true/false
Modalità DMR MotoTRBO	true/false
Phase inversion of Sub tone on TX	true/false
Phase inversion detection of sub tone on RX	true/false
Codice colori principale aperto per TX	true/false
Codice colori principale aperto per RX	true/false
Codice colori ausiliario aperto per TX	true/false
Codice colori ausiliario aperto per RX	true/false
Larghezza di banda del Canale	25KHz,20KHz,12.5KHz,6.25KHz
Potenza TX	0-10, 15, 20, 25, 30
Frequenza TX	In base alla banda*
TX DCS	true/false
TX DCS	code 0-329
TX TCS Frequency	0-252
Tempo massimo di trasmissione continua	0-600
Tempo di attesa dalla portante dopo la fine della ricezione ms	
Frequenza RX	0-5000
RX DCS	true/false
RX DCS	code 0-329
RX TCS Frequency	0-252
Primary RX Emergency sub-tone frequency (priority)	0-252
Deviazione nominale sottotono	0-1000
Frequenza ipertono	0,2600-3800
Livello di squelch in RX	0-25.5
Isteresi di squelch in RX	0-25.5
TCS tempo di attesa su RX	0-1000
Codice colore DMR RX Principale	1-15
Codice colore DMR TX Principale	1-15
Codice colore DMR RX Ausiliario	1-15
Codice colore DMR TX Ausiliario	1-15

Band	minimum frequency[Hz]	maximum frequency[Hz]
VHF 4 m band (68÷88 MHz)	66000000	88000000
UHF 90 cm AS band (350÷410 MHz)	350000000	410000000
VHF 2 m band (136÷174 MHz)	136000000	174000000
UHF 70 cm EU band (400÷470 MHz)	400000000	470000000
UHF 70 cm USA band (450÷527 MHz)	450000000	527000000
UHF 35 cm EU+USA band (806÷941 MHz)	806000000	941000000

Funzionalità utili :

- **“Salva una copia su file”**: crea un file con estensione “.ini” (in formato testo) con tutti i canali e i relativi parametri. Il formato del file è condiviso tra l’interfaccia Web e KAIROS_Manager.
- **“Ripristina da file”**: legge un file con estensione “.ini” creato dalla funzione **“Salva una copia su file”** dalla Web interface o tramite **“write on file”** della pagina **“Channels table”** del KAIROS_Manager.

3.5.6 Loop test



Questa pagina mostra i risultati ottenuti nell'ultimo loop test eseguito.

Loop Test Executed	Diversity RX LSB Attenuation (-16 -> -14 kHz)	IF Initialized
Quartz Filters Response	Diversity RX Attenuation @ -8 kHz	Main RX Calibrate LC/RC
Received RSSI on Main RX	Diversity RX ripple (-5 -> +5 kHz)	Diversity RX Calibrate LC/RC
Received RSSI on Diversity RX	Diversity RX Attenuation @ +8 kHz	IF Sampling 16 kHz
Peak Deviation @ 300 Hz	Diversity RX USB Attenuation (+14 -> +16 kHz)	Main RX IF On
Peak Deviation @ 3 kHz	Main RX LSB Attenuation (-16 -> -14 kHz)	Diversity RX IF On
Peak Deviation @ 1 kHz	Main RX Attenuation @ -8 kHz	
Distortion @ 300 Hz	Main RX ripple (-5 -> +5 kHz)	Rx Diversity IF Version 137
Distortion @ 3 kHz	Main RX Attenuation @ +8 kHz	Rx Main IF Version 137
Distortion @ 1 kHz	Main RX USB Attenuation (+14 -> +16 kHz)	Rx Diversity IF RC Resonator Capacitance 1.25
SINAD @ 300 Hz		Rx Main IF RC Resonator Capacitance 1.25
SINAD @ 3 kHz		
SINAD @ 1 kHz		Rx Main IF LC Tank Capacitance [pF] 359
S/N @ 1 kHz		Rx Diversity IF LC Tank Capacitance [pF] 337
Residual Deviation Test		
SINADp Test		

SINAD M+D psfometrica :	82.20 [dBp]
Error Vector RX_M+D :	205.00 [dB]
Centratura sync DMR RX_M+RX_D :	520.00 [µs]
Errori TX=>RX RX_M+D :	0.00
SINAD M+D psfometrica :	82.20 [dBp]
SINAD M+D psfometrica :	82.20 [dBp]
SINAD M+D psfometrica :	82.20 [dBp]
Distorsione 1 kHz M+D :	3.70 [%]
Distorsione 1 kHz M+D :	3.70 [%]
Distorsione 1 kHz M+D :	3.70 [%]
Deviazione di picco 1 kHz M+D :	1498.00 [HZ]
Deviazione di picco 1 kHz M+D :	1498.00 [HZ]
Deviazione di picco 1 kHz M+D :	1498.00 [HZ]
Livello segnale vs dev nominale 1 kHz M+D :	0.20 [dB]
Livello segnale vs dev nominale 1 kHz M+D :	0.20 [dB]
Livello segnale vs dev nominale 1 kHz M+D :	0.20 [dB]
Fase tra generatore e RX 1 kHz M+D :	72.10 [deg]
Fase tra generatore e RX 1 kHz M+D :	72.10 [deg]
Fase tra generatore e RX 1 kHz M+D :	72.10 [deg]
Ritardo tra generatore e RX 1 kHz M+D :	986.00 [ms]
Ritardo tra generatore e RX 1 kHz M+D :	986.00 [ms]
Ritardo tra generatore e RX 1 kHz M+D :	986.00 [ms]

3.5.7 Main Configuration

E' la pagina principale di configurazione dell'apparato. Qualsiasi cambiamento viene applicato dopo aver premuto il bottone "Save". Il bottone "Aggiorna" ricarica i campi con i dati attualmente in uso.

MAIN CONFIGURATION			
Nome del dispositivo	MST LINK DWN	Identificativo della rete radio	RA-NETWORK
Zona di posizionamento	RA-ZONE	Identificativo della portante radio	RA-CARRIER
Sito di Base	RA-SITE	Abilita livello BS/MS	☒
Alimenta l'antenna GNSS	☒	GNSS su IF presente	☒
EXT_OUT_2 Idle State	☐	EXT_OUT_1 Idle State	☐
EXT_IN_2 Idle State	☐	EXT_IN_1 Idle State	☐
Inserimento manuale delle coordinate (non dal GPS)	☒	Utilizzare accesso sicuro per il telecontrollo	☐
Latitudine Emisfero N/E	☐	Gradi	0
Minuti	0	Secondi	0
Millisecondi	0	Longitudine Emisfero N/E	☐
Gradi	0	Minuti	0
Secondi	0	Millisecondi	0
IP Port per telecontrollo	4000	Identificativo Stazione	40
Identificativo 1+1	144	Identificativo di rete	160
Master Database di utenti per accesso sicuro	0.0.0.0	Fonte di riferimento per PPS	0
Identificativo DMR Stazione	2040	Identificativo di gruppo Stazione	100

Dispositivo:
 MST LINK DWN
 IP: 172.33.20.40
 UHF 400-470 MHz ITU Ra...
Software:
 SST v1.0.2.5 8-8-2017
 DSP v4.42 13-8-2017
 PLD v4.13 7-9-2017
 OS v1.7 2017-03-30
 v3057 Load: 7-14%

[Aggiorna](#) [Save](#)

3.5.8 Tier 3

In questa pagina è possibile definire la modalità di funzionamento del nodo: **Tier II** o **Tier III** ¹¹.

Ciò avviene selezionando una voce dal menù a tendina “**Base Station Class**”. Tutte le impostazioni mostrate sotto sono disponibili solo se viene selezionata l’opzione “**Tier III Class**”.

3.5.9 Layers Configuration

Questa pagina illustra lo stato corrente dei vari layer:

- “**Base Station Layer**” – Mostra lo stato del layer base. Quando etichettato “Not running”, l’apparato è in “stand-by”.
- “**TRX Layer**” – Layer relativo alla sezione RF.
- “**RTP Layer**” – Gestisce tutte le funzionalità relative al dispatcher e l’audio live sulla pagina “**Audio**”.
- “**SIP Layer**” – Funzionalità relative al SIP.

¹¹ Per la funzionalità Tier III è necessaria una licenza software, descritta nella sezione “**Chiavi Sw**” di questo manuale.

The screenshot displays the 'Audio' configuration page of the KAIROS Web Interface. The top navigation bar includes 'Home', 'Audio', 'POCSAG', 'Setup', and 'Sel. Call'. The left sidebar contains a menu with options like 'Rete', 'Configura', 'Controlla', 'Utenti', 'Canali', 'Definisci', 'Seleziona', 'Loop Test', 'Configuration', 'Main', 'Tier 3', 'Layers', 'RTP', 'Restart ...', 'Chiavi Sw.', 'Monitor SIP', and 'Recupero Kairos'. The main content area is titled 'LAYERS CONFIGURATION' and lists several layers with their current status and a dropdown menu to change it:

Layer	Status
Base Station Layer:	Running
TRX Layer:	Running
RTP Layer:	Not running
SIP Layer:	Not running
PCM 0:	Not enabled
PCM 1:	Not enabled
Vocoder 1 (read only):	Not ready
Vocoder 2 (read only):	Not ready

At the bottom of the configuration section are three buttons: 'Aggiorna', 'Apply (volatile)', and 'Save (permanent)'. The bottom of the sidebar features a language selector (UK and IT flags) and a 'kairos Log Out' button.

Per utilizzare tutte le funzionalità nella pagina “**Audio**”, tutti layer devono essere attivi, ad eccezione del SIP (se non utilizzato).

3.5.10 Configurazione RTP

Nella figura sottostante è riportato l'insieme dei parametri di configurazione RTP¹²

RadioActivity KAIROS Web Interface

Home Audio POCsAG **Setup** Sel. Call

RTP CONFIGURATION CONTROLS

Aggiorna Save

RTP COMMON CONFIGURATION

Console IP Address: 0.0.0.0

RTP TIMESLOT A CONFIGURATION

Timeslot A Enabled: true ☐

Timeslot A Voice Tx Port: 40100

Timeslot A Voice Rx Port: 40000

Timeslot A Data Tx PortData Enabled: 40300

Timeslot A Data Rx PortData Enabled: 40200

Timeslot A Data Enabled: true ☐

Timeslot A Extension: true ☐

Timeslot A Echo: true ☐

Timeslot A Symmetric: false ☐

Timeslot A Data EnabledRaw data: false ☐

Timeslot A Codec: µ-law ☐

RTP TIMESLOT B CONFIGURATION

Timeslot B Enabled: true ☐

Timeslot B Voice Tx Port: 40110

Timeslot B Voice Rx Port: 40010

Timeslot B Data Tx PortData Enabled: 40310

Timeslot B Data Rx PortData Enabled: 40210

Timeslot B Data Enabled: true ☐

Timeslot B Extension: true ☐

Timeslot B Echo: true ☐

Timeslot B Symmetric: false ☐

Timeslot B Data EnabledRaw data: false ☐

Timeslot B Codec: µ-law ☐

RTP ANALOG CONFIGURATION

Analog Enabled: true ☐

Analog Voice Tx Port: 40120

Analog Voice Rx Port: 40020

Analog Data Tx PortData Enabled: 40320

Analog Data Rx PortData Enabled: 40220

Analog Data Enabled: true ☐

Analog Extension: true ☐

Analog Echo: true ☐

Analog Symmetric: false ☐

Analog Data EnabledRaw data: false ☐

Analog Codec: µ-law ☐

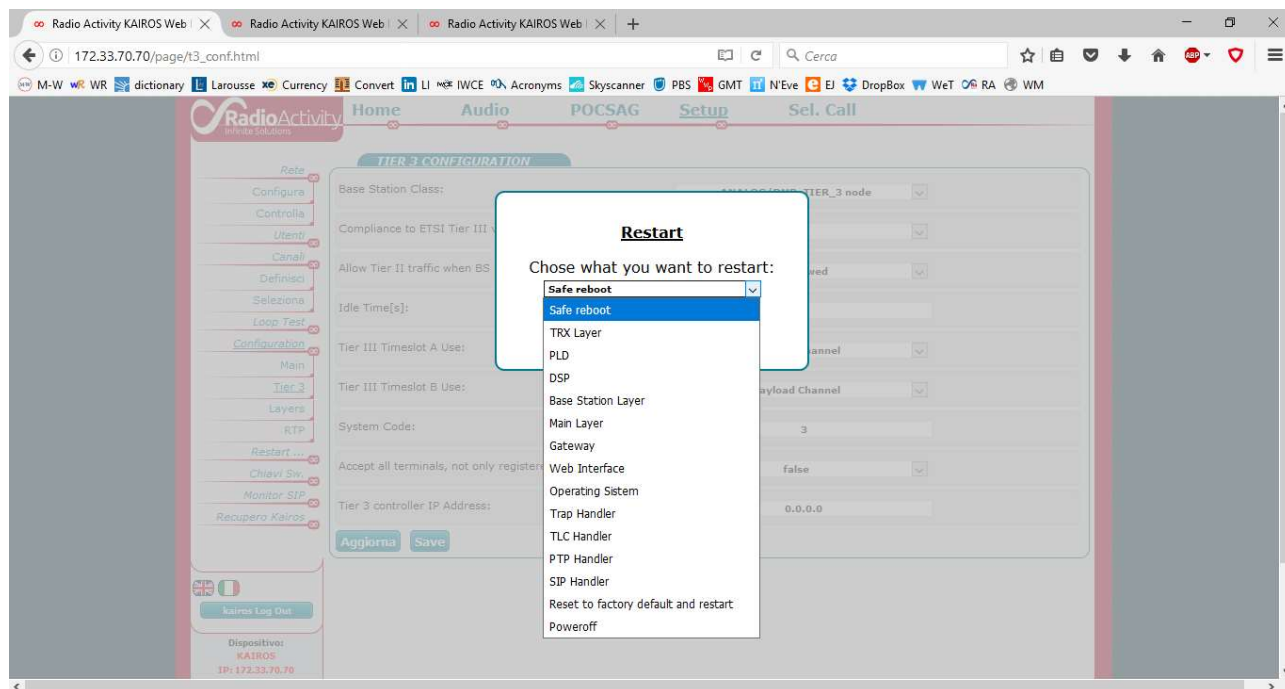
Dispositivo:
KAIROS
IP: 192.168.70.70
VMP 134-174 MHz Band
Software:
SST v1.6.2.8 8-6-2017
DGP v4.42 14-6-2017
PLD v4.13 7-4-2017
OS v1.7 2017-03-30
V2527 08577.14%

¹² Anche se è possibile una configurazione completa dei parametri, alcune funzioni non sono ancora state implementate.

3.5.11 Restart

Da questo menù è possibile scegliere il tipo di restart da eseguire: un restart di uno specifico layer, un restart globale o un power off.

Avvertenza: in caso di power off, l'unico modo di riaccendere l'apparato è recarsi in loco ed utilizzare il bottone fisico sul **KAIROS**.



3.5.12 Chiavi SW

La maggior parte delle funzionalità sono controllate da una specifica chiave di licenza software, di cui viene riportato lo stato di validità ovvero: a vita, scaduta, con XYZ giorni di validità rimanenti.

Se si desidera cambiare lo stato di una determinata chiave, si può contattare l'ufficio commerciale all'indirizzo comm@radioactivity-tlc.it comunicando la stringa che identifica univocamente l'apparato e che può essere trovata premendo il bottone **"Richiedi chiave software"**. Una volta ottenuta una nuova licenza, premere **Attiva chiave software** e inserire la nuova stringa.

The screenshot shows the 'Setup' tab of the KAIROS Web Interface. The left sidebar contains navigation links: Home, Audio, POCSAG, Setup (selected), and Sel. Call. Below these are various system management links like Rate, Configura, Controlla, Utenti, Canali, Definisci, Seleziona, Loop Test, Configuration, Main, Tier 3, Layers, RTP, Restart, Chiavi Sw., Monitor SIP, and Recupero Kairos. The main content area is titled 'Keys Actions' and 'Current keys status'. It lists various keys and their status.

Keys Actions:

- Richiedi chiave software
- Attiva chiave software

Current keys status:

Key Name	Status
DMR (chiave sw.)	è ancora attiva per 83 giorni
Analog (chiave sw.)	è abilitata A VITA
Tier 3 (chiave sw.)	è ancora attiva per 83 giorni
Net Control (chiave sw.)	è ancora attiva per 83 giorni
SNMP (chiave sw.)	è ancora attiva per 83 giorni
POCSAG (chiave sw.)	è ancora attiva per 83 giorni
MTCS (chiave sw.)	è ancora attiva per 83 giorni
Simulcast (chiave sw.)	è ancora attiva per 83 giorni
P25 (chiave sw.)	è ancora attiva per 83 giorni
TX (chiave sw.)	è abilitata A VITA
SIP (chiave sw.)	è ancora attiva per 83 giorni
Amateur Radio Features (chiave sw.)	è ancora attiva per 65528 giorni
Raw Port (chiave sw.)	è ancora attiva per 83 giorni
Number 13 (chiave sw.)	è ancora attiva per 83 giorni
Number 14 (chiave sw.)	è ancora attiva per 83 giorni
Number 15 (chiave sw.)	è ancora attiva per 83 giorni
Number 16 (chiave sw.)	è ancora attiva per 83 giorni
Number 17 (chiave sw.)	è ancora attiva per 83 giorni
Number 18 (chiave sw.)	è ancora attiva per 83 giorni
Number 19 (chiave sw.)	è ancora attiva per 83 giorni
Number 20 (chiave sw.)	è ancora attiva per 83 giorni
Number 21 (chiave sw.)	è ancora attiva per 83 giorni
Number 22 (chiave sw.)	è ancora attiva per 83 giorni
Number 23 (chiave sw.)	è ancora attiva per 83 giorni
Number 24 (chiave sw.)	è ancora attiva per 83 giorni
Number 25 (chiave sw.)	è ancora attiva per 83 giorni
Number 26 (chiave sw.)	è ancora attiva per 83 giorni
Number 27 (chiave sw.)	è ancora attiva per 83 giorni
Number 28 (chiave sw.)	è ancora attiva per 83 giorni
Number 29 (chiave sw.)	è ancora attiva per 83 giorni
Number 30 (chiave sw.)	è ancora attiva per 83 giorni
Number 31 (chiave sw.)	è ancora attiva per 83 giorni

At the bottom left, there is a 'Kairos Log Out' button and a section for 'Dispositivo:' (KAIROS) and 'Software:' (BST v1.6.3.6, DSP v4.42, PLD v4.13, DG v1.7.3017-02-08).

A questo punto la lista delle chiavi verrà aggiornata¹³.

¹³ La licenza ottenuta è unicamente valida su un apparato e non può essere trasferita o riutilizzata. Si noti inoltre che una volta generata, essa deve essere attivata entro un limitato periodo di tempo.

3.5.13 Monitor SIP

La pagina mostra, in tempo reale, tutti i parametri concernenti lo stato della connessione tra **KAIROS** e un dispatcher RTP/SIP.

The screenshot displays the 'Monitor SIP' configuration page in the KAIROS web interface. The page is organized into several sections, each with a set of configuration parameters:

- RTP CONFIGURATION CONTROLS:** Includes 'Aggiorna' and 'Save' buttons.
- RTP COMMON CONFIGURATION:** Contains the 'Console IP Address' field, set to '0.0.0.0'.
- RTP TIMESLOT A CONFIGURATION:** Includes parameters for Timeslot A, such as 'Timeslot A Enabled' (true), 'Timeslot A Voice Tx Port' (40100), 'Timeslot A Voice Rx Port' (40000), 'Timeslot A Data Tx PortData Enabled' (40300), 'Timeslot A Data Rx PortData Enabled' (40200), 'Timeslot A Extension' (true), 'Timeslot A Echo' (true), 'Timeslot A Symmetric' (false), 'Timeslot A Data EnabledRaw data' (false), and 'Timeslot A Codec' (ulaw).
- RTP TIMESLOT B CONFIGURATION:** Includes parameters for Timeslot B, such as 'Timeslot B Enabled' (true), 'Timeslot B Voice Tx Port' (40110), 'Timeslot B Voice Rx Port' (40010), 'Timeslot B Data Tx PortData Enabled' (40310), 'Timeslot B Data Rx PortData Enabled' (40210), 'Timeslot B Extension' (true), 'Timeslot B Echo' (true), 'Timeslot B Symmetric' (false), 'Timeslot B Data EnabledRaw data' (false), and 'Timeslot B Codec' (ulaw).
- RTP ANALOG CONFIGURATION:** Includes parameters for Analog, such as 'Analog Enabled' (true), 'Analog Voice Tx Port' (40120), 'Analog Voice Rx Port' (40020), 'Analog Data Tx PortData Enabled' (40320), 'Analog Data Rx PortData Enabled' (40220), 'Analog Extension' (true), 'Analog Echo' (true), 'Analog Symmetric' (false), 'Analog Data EnabledRaw data' (false), and 'Analog Codec' (ulaw).

On the left side of the interface, there is a sidebar with navigation links: Home, Audio, POCsAG, Setup, and Sel. Call. Below these, there are links for 'RTP', 'Restart', 'Chiamata Sw.', 'Monitor SIP', and 'Recupero Kairos'. At the bottom left, there is a 'Dispositivo: KAIROS' section with details about the device, including IP address, VME, and software versions.

3.5.14 Come recuperare un KAIROS

La procedura di upload prevede un grande spostamento di file pesanti nella memoria FLASH del **KAIROS**. La sostituzione runtime del Kernel Linux in particolare potrebbe causare problemi nei settori di boot della

FLASH. Questo tipo di problema può avvenire soprattutto dopo aver eseguito un on/off fisico del **KAIROS**¹⁴ ed è evidente per il fatto che i led frontali dell' apparato lampeggiano costantemente. In caso di un danno permanente ai settori di boot della FLASH è possibile ripristinare la funzionalità originale utilizzando un altro **KAIROS** come unità di recupero. Per fare ciò, esistono due procedure possibili, descritte qui di seguito.

The screenshot displays the RadioActivity KAIROS web interface. The top navigation bar includes links for Home, Audio, POCSAG, Setup, and Sel. Call. A left sidebar contains a menu with options like Rete, Configura, Controlla, Utenti, Canali, Definisci, Seleziona, Loop Test, Configuration, Main, Tier 3, Layers, RTP, Restart..., Chiavi Sw., Monitor SIP, and Recupero Kairos. The main content area is divided into two sections: 'Controlli' and 'Guide'.

Controlli section:

- Text: "Select the 'fonix.tar.gz' file:" followed by a file selection button and the text "Nessun file selezionato, then" followed by an "Upload file" button.
- Buttons: "Start healing", "Force start", and "Start meditation".

Guide section:

- A row of buttons labeled 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8A, 8B, 9. The '0' button is highlighted in green.
- Text: "Before starting, open the Kairos you want to heal and connect the 2 pins by a jumper".
- An image showing a circuit board with a red box highlighting a specific area, and a red arrow pointing to it.

Note section:

WARNING: Use the procedures described on this page only as last resort and consider contacting RadioActivity before proceeding.

- On error or on non documented behavior DO NOT restart the equipment wait and retry starting from the first step when the Kairos has restarted by himself.
- When the healing process has ended and the LEDs are continuously green the other Kairos may require a few extra minutes before restarts automatically. (if no restart occurs the process has failed)
- This process has a maximum timeout of 10 minutes after which the Kairos restarts, and returns to the normal state.
- During the healing process and until the first restart the normal radio and network features will be dropped.
- "Force start" is only a temporary start after the first power down the Kairos will return to the previous state.

At the bottom left, there is a status box showing device information:

- Dispositivo: KAIROS
- IP: 172.33.70.70
- VHF 136+174 MHz Band
- Software: BST v1.6.2.8 8-6-2017, DSP v4.42 14-6-2017, PLD v4.13 7-4-2017, OS v1.7 2017-03-30, v3637 Load: 7.14%

La prima opzione prevede il tentativo di ripristinare l'ultimo stato di esecuzione del **KAIROS** mentre, la seconda è di ripristinarlo ai valori di fabbrica predefiniti. In entrambi i casi è necessario avere a disposizione un **KAIROS** funzionante, in aggiunta a quello da ripristinare.

¹⁴ Per diminuire il rischio che si verifichi un problema di questo genere, dopo la procedura di upload, premere il bottone on/off. Anche se si tratta di un evento improbabile, una volta che si è in loco è più sicuro eseguire questo passaggio.

Rispristino di KAIROS senza perdita di dati¹⁵

Tempo richiesto: dai 20 ai 90 minuti.

Passi:

1. Accendere il **KAIROS** con un *jumper* inserito dove indicato (Punto 0 in figura)
2. Caricare il file **fonix.tar.gz** sul **KAIROS** funzionante e premere “**Force start**” ¹⁶.
 - Attendere 2 minuti
 - Assicurarsi che i LED “**Link**” e “**Act**” lampeggino verde in modo costante, poi rimuovere il cavo Ethernet. I due LED dovrebbero ora lampeggiare velocemente.
3. Collegare il **KAIROS** non funzionante a questo tramite un singolo cavo Ethernet (seguire precisamente questo ordine: prima il KAIROS non funzionante, poi quello funzionante). Dopo il collegamento i due LED dovrebbero lampeggiare rosso per alcuni secondi (attendere almeno 10 secondi per vedere i LED lampeggiare prima di riprovare). Se ciò non avviene, rimuovere e ricollegare il cavo sul **KAIROS** funzionante.
 - Se tutto funziona correttamente, nei successivi 60/90 secondi i LED del KAIROS guasto indicherà che sta partendo (Sweep dei LED).
 - Se il **KAIROS** attualmente non funzionante non riparte, spegnere e riaccendere entrambi i **KAIROS** e riprovare dallo step 2.
4. Collegare il PC al **KAIROS** non funzionante, controllare che la versione della stazione base sia almeno la 1.6.0.0. Se è presente una versione precedente, è necessario eseguire un aggiornamento. Se, dopo l'aggiornamento, il **KAIROS** non risponde (e torna allo stato precedente non funzionante), eseguire un restart e ripartire dallo step 2 (eseguire il restart del **KAIROS** funzionante prima di cominciare).
5. Collegarsi via browser Firefox al **KAIROS** non funzionante e caricare il file **fonix.tar.gz** anche su questo, premere poi il tasto “**Start Meditation**” e attendere che la procedura sia conclusa (sono solitamente necessari almeno 15 minuti). Si può ignorare il messaggio “**Consider retry**”, in caso compaia.
6. Spegnere il **KAIROS** non funzionante, rimuovere il jumper e riaccendere. A questo punto il **KAIROS** dovrebbe essere completamente ripristinato, senza alcuna perdita di dati.

¹⁵ Opzione raccomandata

¹⁶ “**Force start**” è solo uno start temporaneo. Dopo il primo power failure il **KAIROS** ritornerà allo stato precedente

Ripristino di KAIROS con i parametri di fabbrica

Tempo richiesto: dai 5 ai 15 minuti

Passi

7. Accendere il **KAIROS** con il jumper inserito dove indicato al punto 0;
8. Caricare il file **foniz.tar.gz** sul **KAIROS** funzionante e premere il bottone **“Start healing”**
 - Attendere due minuti.
 - Assicurarsi che i LED **“Link”** e **“Act”** lampeggino verde in modo costante, poi rimuovere il cavo Ethernet. I due LED dovrebbero ora lampeggiare velocemente.
9. Collegare il **KAIROS** non funzionante all'altro con un singolo cavo Ethernet (seguire precisamente questo ordine : prima il **KAIROS** non funzionante, poi quello funzionante). Dopo il collegamento i due LED dovrebbero lampeggiare rosso per alcuni secondi (attendere almeno 10 secondi per vedere i LED lampeggiare prima di riprovare). Se ciò non avviene, rimuovere e ricollegare il cavo sul **KAIROS** funzionante. A questo punto il **KAIROS** non funzionante dovrebbe essere ripristinato con i parametri di fabbrica e con IP 172.33.16.140.

Avvertenza: Una volta terminata la procedura, le licenze software non sono più valide, così come il MAC address e il numero di serie. Si noti che se questo **KAIROS** ripristinato fosse messo in rete potrebbe causare problemi di funzionamento, si consiglia quindi di contattare Radio Activity per ripristinare il MAC address e il serial number prima di reinserirlo.